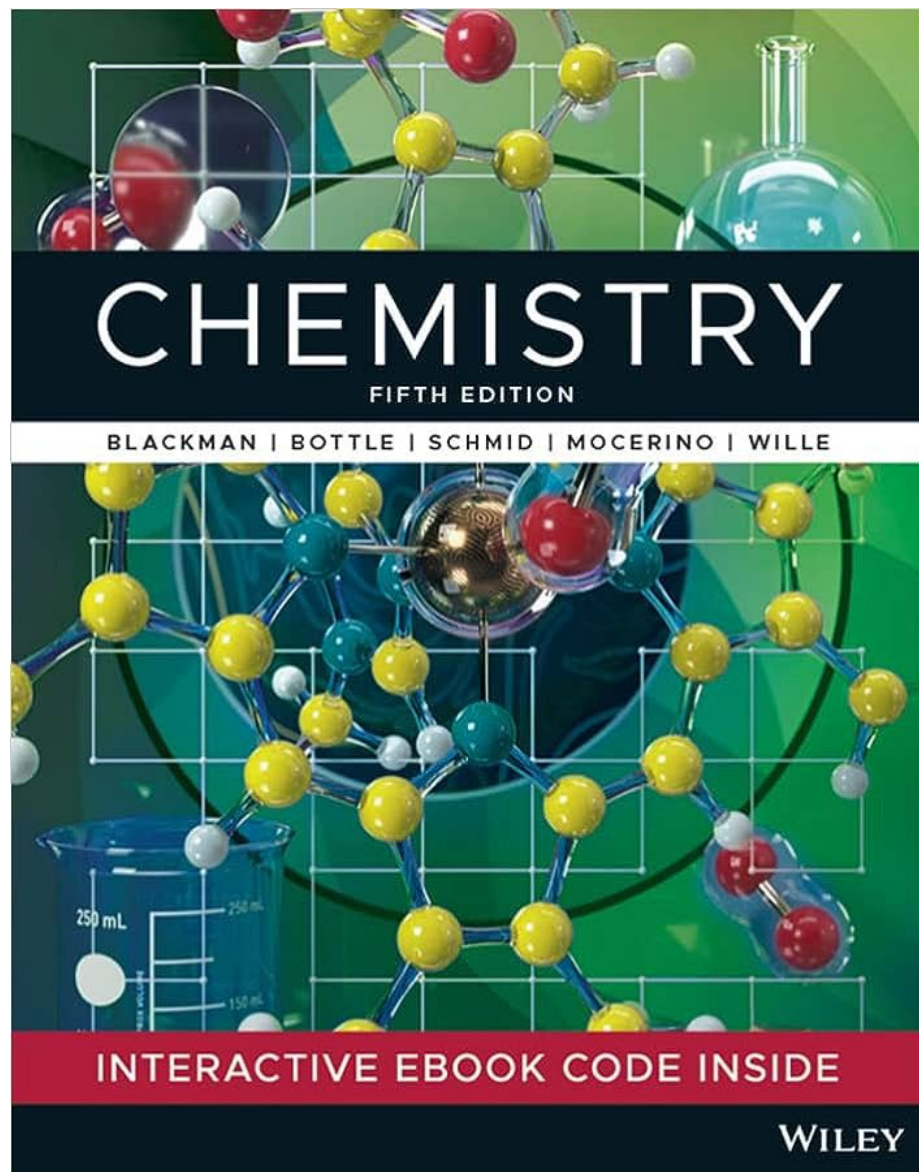




KE559

Kemisk Termodynamik

Entropi

Blackman 5th edition

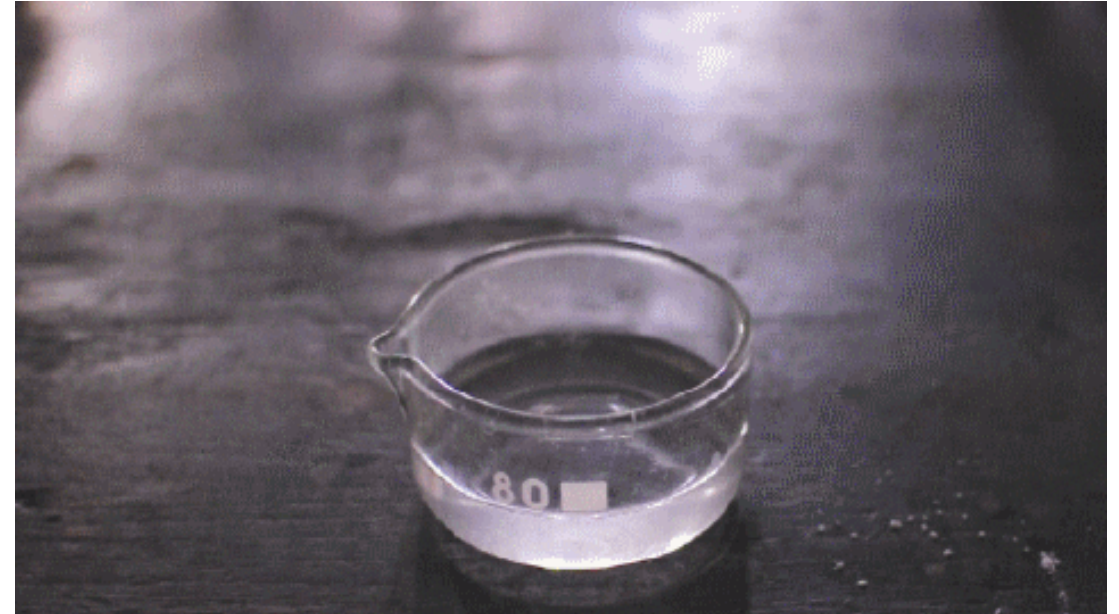
Side 378-396

Hvornår forløber en kemisk reaktion?

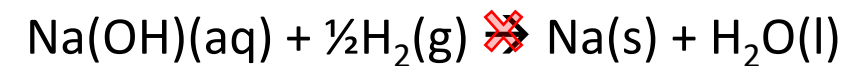
Vi vil se på:

- Sammenhæng mellem varme, energi og arbejde (sidste uge).
- Enthalpi (H), (sidste uge)....
-entropi (S) og Gibb's (G) energi
- Kemisk ligevægt
- I hvor høj grad forløber en reaktion?

Spontan:



Ikke spontan:

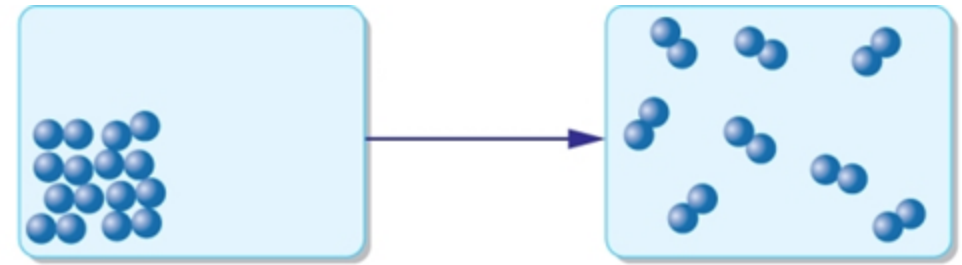


Populær sagt:

- Et udtryk for mængden af uorden i et system.

Mere korrekt:

- Jo flere mulige tilstande af et system med samme energi, jo højere entropi
- Det er ofte muligt at forudsige fortegnet for ΔS

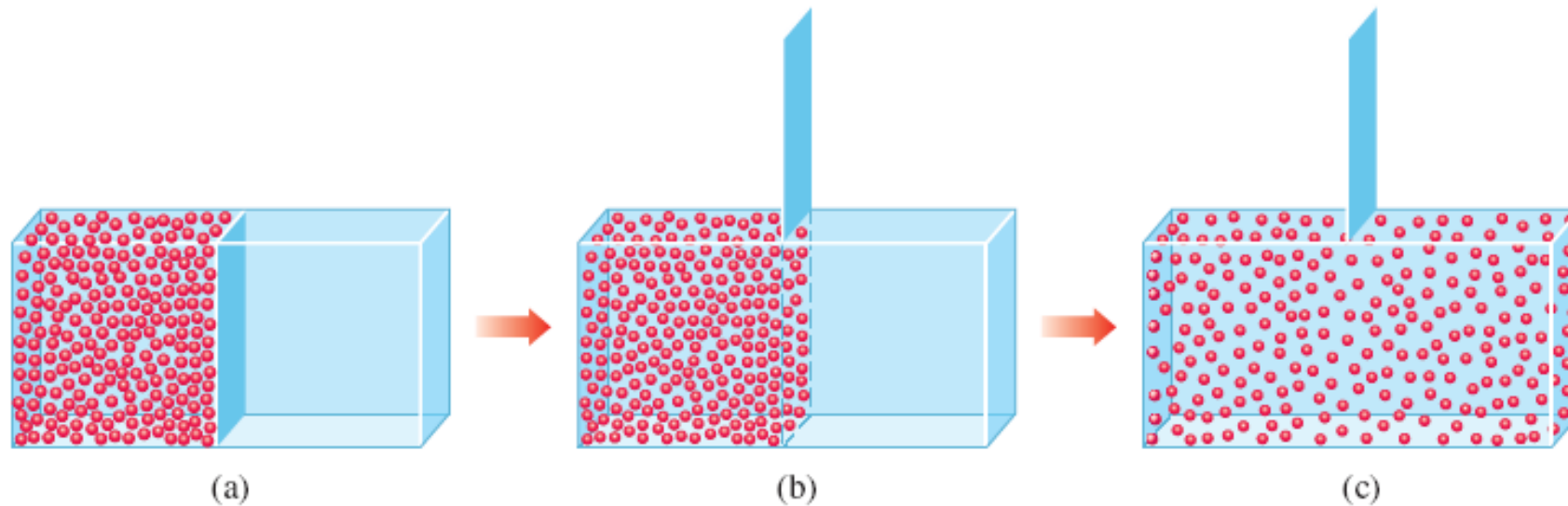


Gas udvider sig over tid til at fylde rummet.

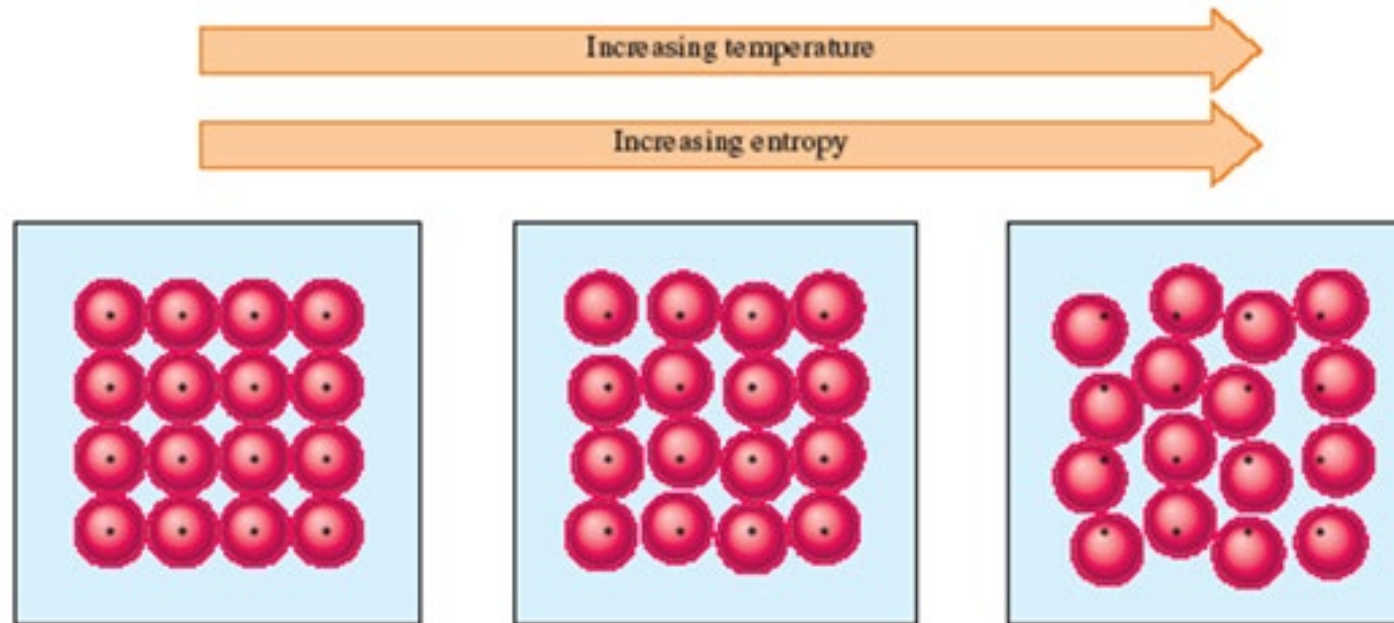
En bunke mursten bliver smidt tilfældigt.
Hvilken konfiguration er mest sandsynlig?



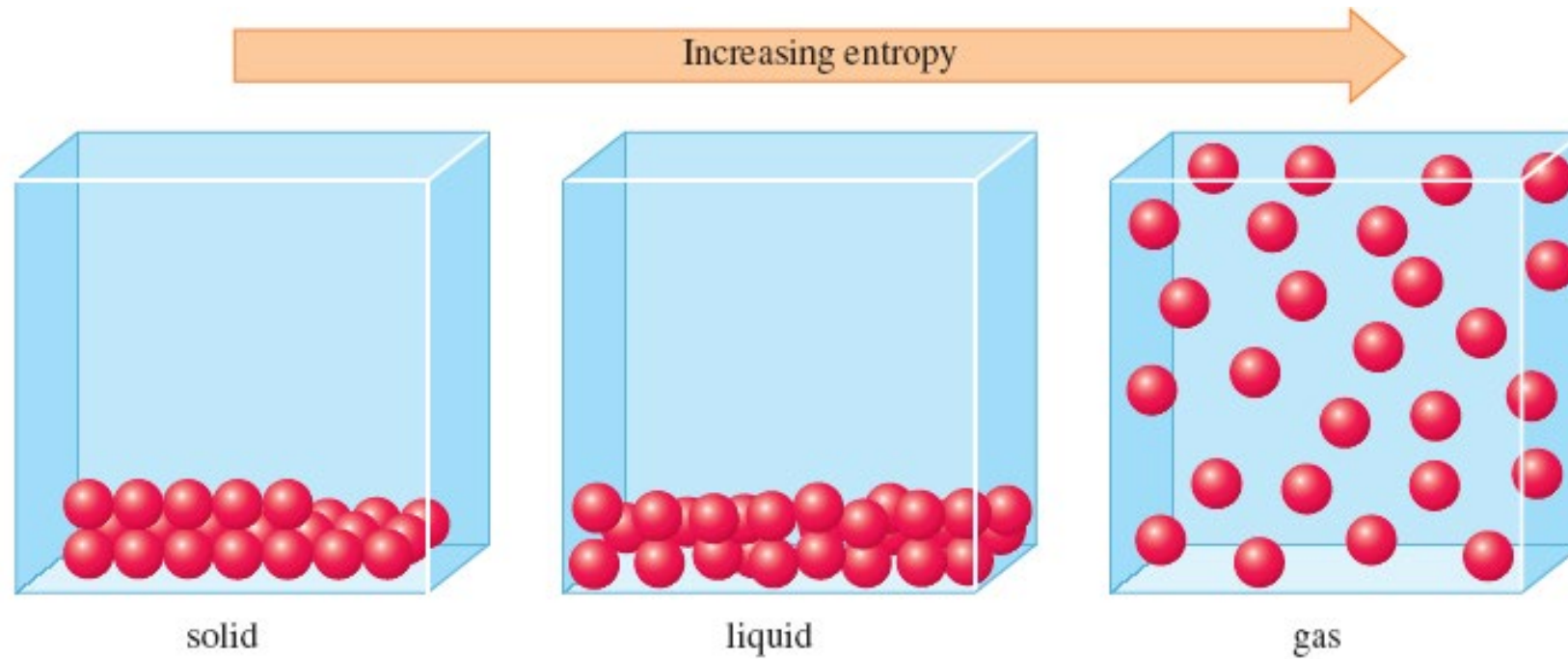
- Entropien stiger for stigende volumen (for gasser)
 - Jo mere plads, jo flere mulige ens konfigurationer.



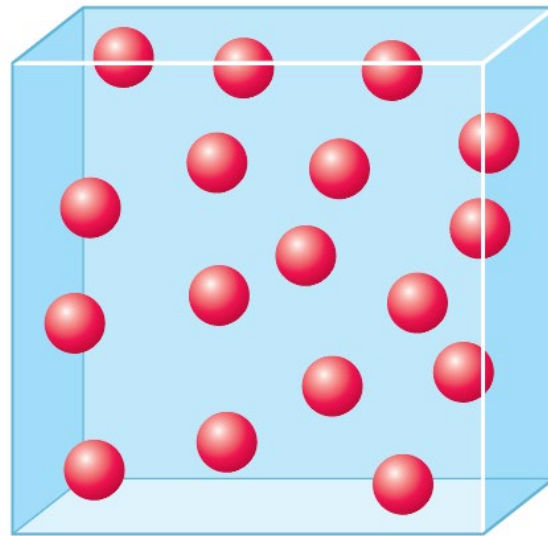
- Entropien stiger med stigende temperatur



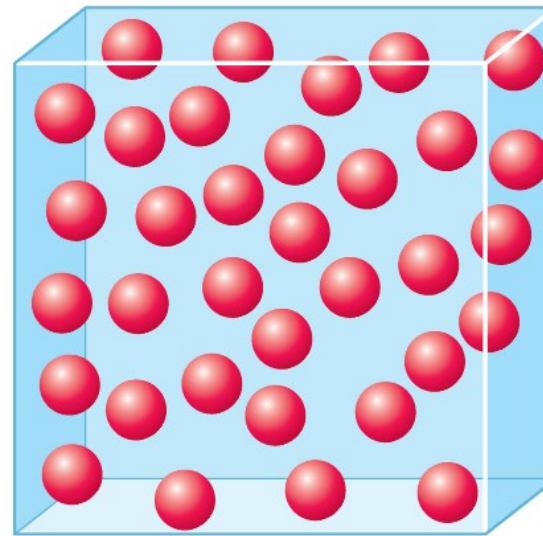
- Eks: $A(s) + B(aq) \rightarrow C(aq) + D(g)$



- Er alle andre faktorer uændrede, vil reaktioner der øger antallet af partikler øge entropien.



lower entropy



higher entropy

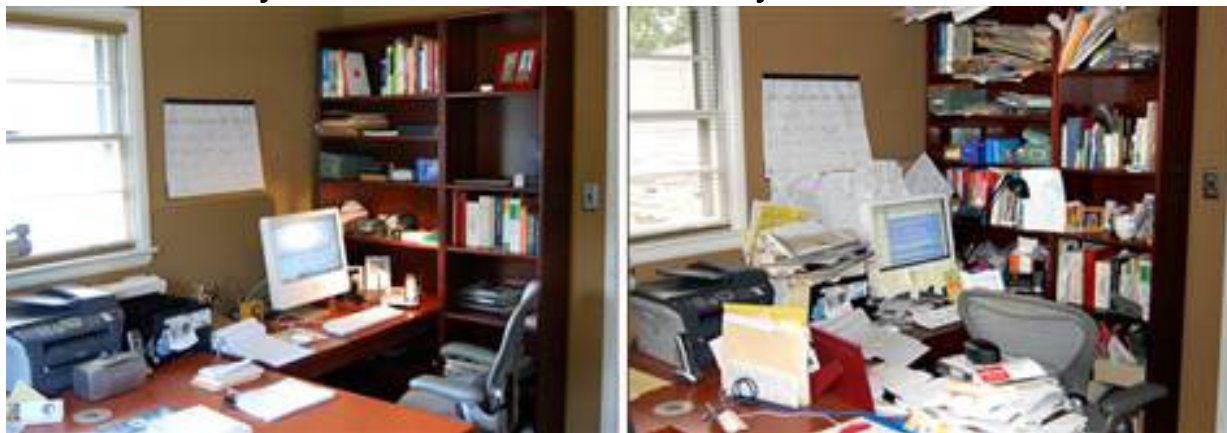
- Enhver spontan reaktion vil altid give stigende entropi i universet.

$$\Delta_r S_{\text{Total}} > 0$$

← Termodynamikkens 2. lov

$t_{\text{arbejde}} = 0$

$t_{\text{arbejde}} = 10 \text{ minutter}$



- Ved det absolutte nulpunkt er entropien af en perfekt ordnet krystal nul.

$$S = 0 \text{ at } T = 0\text{K}$$

← Termodynamikkens 3. lov

Gibbs fri energi

Fra termodynamikkens 2. lov ved vi at:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr}$$

- Det kan vises at entropi ændringerne for omgivelserne er givet ved:

$$\Delta S_{surr} = \frac{q_{surr}}{T}$$

- Fra termodynamikkens 1. lov ved vi at energi bevares;

$$q_{surr} = -q_{sys}$$

Og at for ændringer ved konstant tryk; $q_{sys} = \Delta H_{sys}$

Gibbs fri energi - definition

- Dette giver;

$$\Delta S_{surr} = \frac{-\Delta H_{sys}}{T}$$

Indsætter vi i den første ligning og ganger med T, fås;

$$T\Delta S_{univ} = -(\Delta H_{sys} + T\Delta S_{sys})$$

Termodynamikkens anden lov angav at: $\Delta_r S_{Total} > 0$, så;

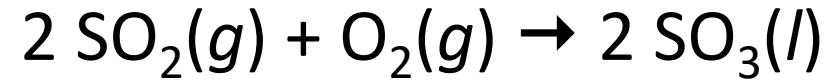
$$\Delta H_{sys} - T\Delta S_{sys} < 0$$

Dvs for en spontan proces – og det leder til definitionen på Gibbs fri energi;

$$\Delta H - T\Delta S = \Delta G$$

Og "sys" bliver underforstået

Entropi forandringen for den følgende reaktion er positiv;



Er dette korrekt?

Ja

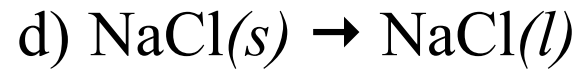
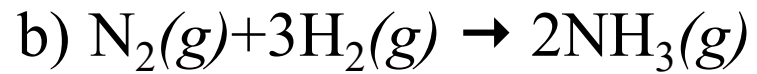
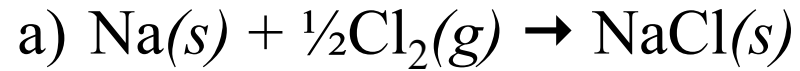
Nej

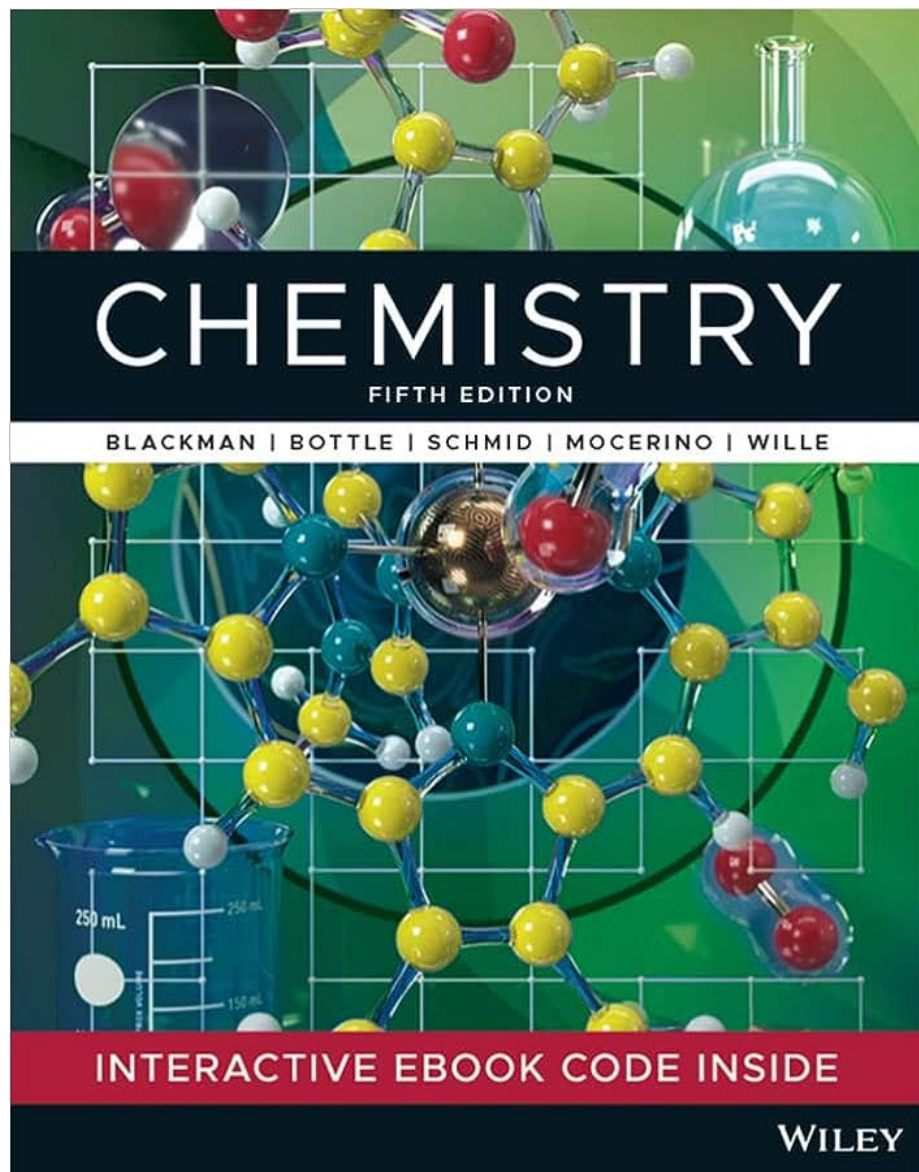
Entropien vil typisk stige under følgende betingelser (flere er rigtige);

- a) når et molekyle nedbrydes til to mindre molekyler.
- b) en reaktion forløber som danner et øget antal gas molekyler.
- c) fast stof omdannes til væske
- d) en væske omdannes til gas

Opgave 1

- Forudsig fortegnet af ΔS° for de følgende reaktioner/ændringer:





KE559

Kemisk Termodynamik

Gibb's energi

Blackman 5th edition

Side 378-396

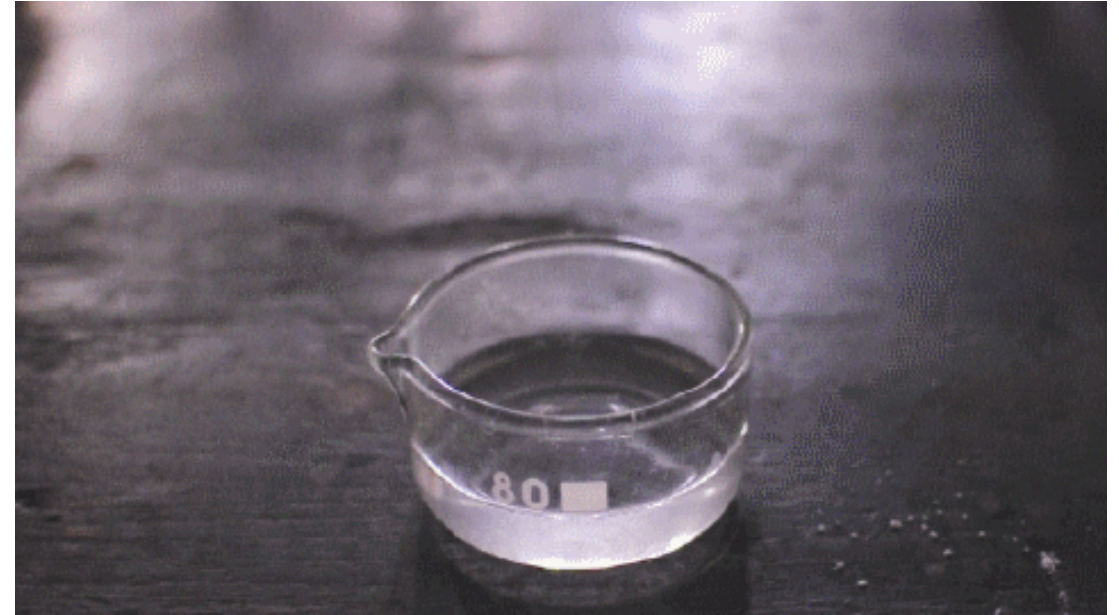


Spontane vs. ikke spontane reaktioner

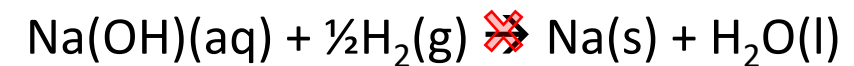
Hvis jern udsættes for fugt og ilt ruster det.
Men jernoxid omdannes ikke spontant til jern og ilt.

Træ brænder spontant og danner kuldioxid og vand. Kuldioxid og vand danner ikke træ, når de varmes sammen.

Spontan:



Ikke spontan:

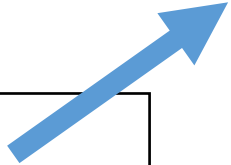


 **HUSK**

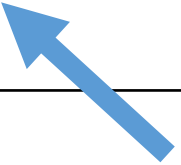
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Konstant T

Enthalpi
"varme energi"



Entropy
"uorden i systemet"



Husk ΔG beskriver spontaniteten af systemet, men ikke:

- Hvor "langt" reaktionen forløber
- Hvor hurtigt reaktionen forløber

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- $\Delta_r G < 0$ Reaktionen er spontan (exergoniske)
- $\Delta_r G = 0$ Reaktionen er i ligevægt
- $\Delta_r G > 0$ Reaktionen er ikke spontan (endergoniske)

Ved ligevægt er $\Delta_r G = 0 \Rightarrow$ $T_{eq} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

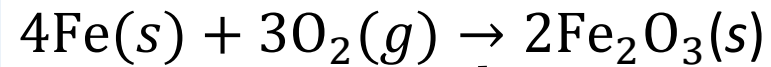
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Fortegn af ΔH og ΔS samt temperaturen afgør om reaktionen er spontan eller ej.

	$\Delta H < 0$	$\Delta H > 0$
$\Delta S > 0$	Spontaneous	Spontaneous at high temps
$\Delta S < 0$	Spontaneous at low temps	Not Spontaneous

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Jern -> Rust



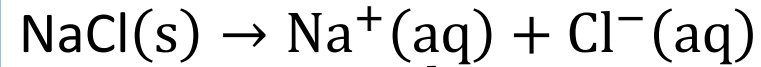
$$\Delta_r H^\circ = -1648.4 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta_r S^\circ = -543 \frac{\text{J}}{\text{K} * \text{mol}}$$

$$\Delta_r G^\circ = -1648.4 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 298\text{K} * -543 \frac{\text{J}}{\text{K} * \text{mol}}$$

$$\Delta_r G^\circ = -1486.6 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Salt i vand



$$\Delta_r H^\circ = +3.87 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta_r S^\circ = +26.1 \frac{\text{J}}{\text{K} * \text{mol}}$$

$$\Delta_r G^\circ = 3.87 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 298\text{K} * 26.1 \frac{\text{J}}{\text{K} * \text{mol}}$$

$$\Delta_r G^\circ = -3.9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Gibb's energi for en reaktion

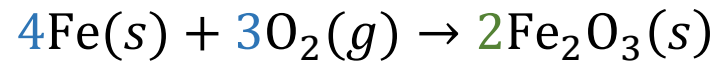
Fra $\Delta_f G^\circ$ kan vi beregne reaktionsenergier for reaktioner hvori rene separate reaktanter i deres standardtilstand omdannes til rene separate produkter i deres standard tilstand

Dette er ligesom for reaktionsentalpier.

Det samme kan gøres for reaktionsentropier se side 329

Eksempel:

Dannelse af rust:



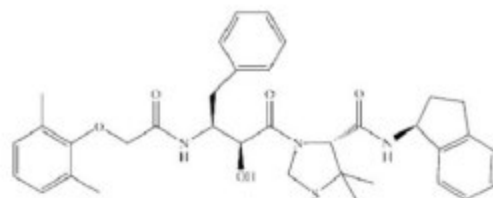
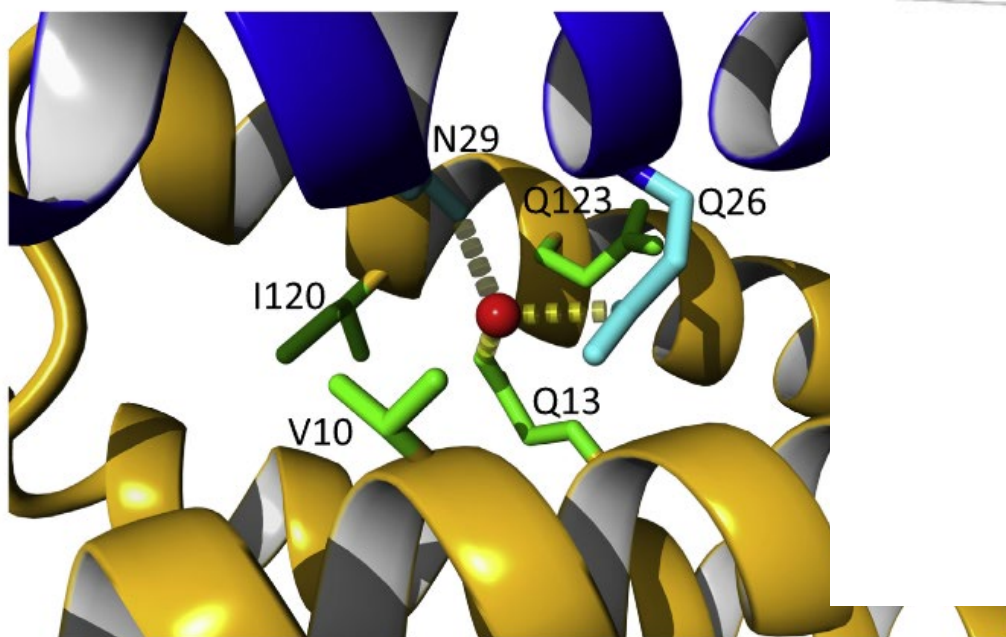
$$\Delta_r G^\circ = \sum_i^{\text{produkter}} \nu_i \Delta_f G_i^\circ - \sum_i^{\text{reaktanter}} \nu_i \Delta_f G_i^\circ$$

$$\Delta_r G^\circ = 2 * \Delta_f G^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3(s)) - 3 * \Delta_f G^\circ(\text{O}_2(g)) - 4 * \Delta_f G^\circ(\text{Fe}(s))$$

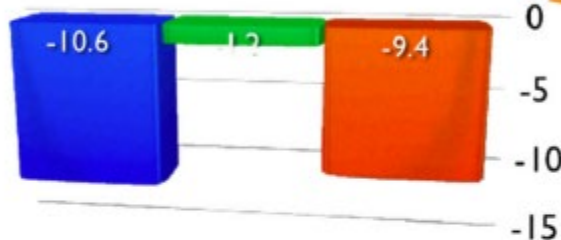
$$\Delta_r H^\circ = 2 * -741 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 3 * 0 - 4 * 0 = -1482 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Lidt perspektiv – optimering af HIV stoffer

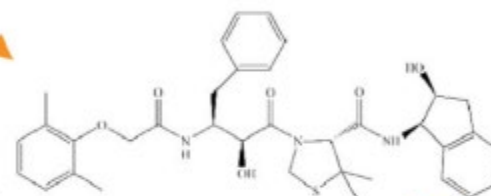
Jurado et al., 2019



$K_d = 16 \text{ nM}$



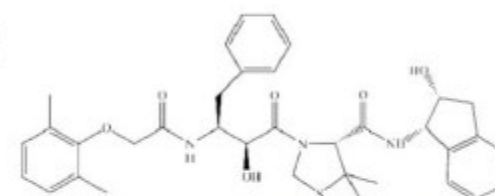
kcal/mol



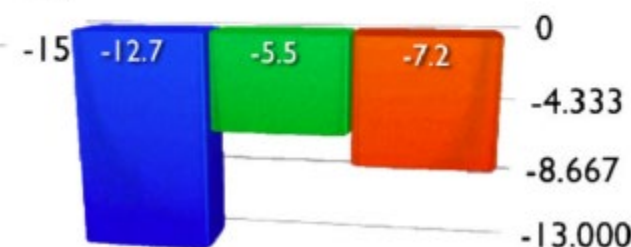
$K_d = 76 \text{ nM}$



kcal/mol



$K_d = 0.5 \text{ nM}$



kcal/mol

Freire, 2009

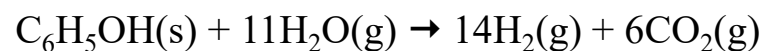
Opgave 2

Det nævnes af og til at H_2 kan anvendes som et "forureningsfrit" brændstof i f.eks. biler. En mulig fremstillingsmetode af H_2 er at omdanne træ ved reaktion med vand, idet træ indeholder store mængder af ligning, som er polymere af phenoler ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$).

$$\Delta H^\circ_f(\text{C}_6\text{H}_5\text{OH(s)}) = -165 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G^\circ_f(\text{C}_6\text{H}_5\text{OH(s)}) = -50 \text{ kJ/mol}$$

Betragt reaktionen;



1. Beregn ΔH° og ΔG° for denne reaktion ved 25 °C
2. Er reaktionen i opgave 1 endoterm eller exoterm ved 25 °C? Begrund svaret.
3. Er reaktionen i opgave 1 spontan ved 25 °C? Begrund svaret.

Opgave 3

- Calcium carbonat (CaCO_3) dekomponere og danner CaO og CO_2 med $\Delta_r H = 178 \text{ kJ/mol}$ og $\Delta_r S = 161 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$.
- Ved hvilken temperatur bliver dekomponeringen spontan ?

Vi har snakket om:

- Entropi – ”uorden”
- Gibb’s energi
- Spontane vs. ikke spontane reaktioner
 - Betydning af balancen ml. ΔH , ΔS og T ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)

Næste gang...

- Næste gang snakker vi om kemiske ligevægte
 - For ligevægte er pensum side 408-436
 - Opstilling af ligevægtskonstant side 411 (se eks 9.1) – tjek tabel side 413
 - Side 424 – læg mærke til forholdet mellem standard Gibbs energien og Gibbs fri energi for reaktionen – tjek ex 9.6 og 9.8
 - Afsnit 9.4 om påvirkning af ligevægt samt temperatur
 - Afsnit 9.5 har nogle fine regneeksempler
- I gennemsnit vil det tage 4 timer at forberede sig